

美颜相关技术与产品调研

杨聪

2025-11



1. 算法分类
2. 工业界调研

1.算法分类

1. 滤镜美图 --- 传统方法

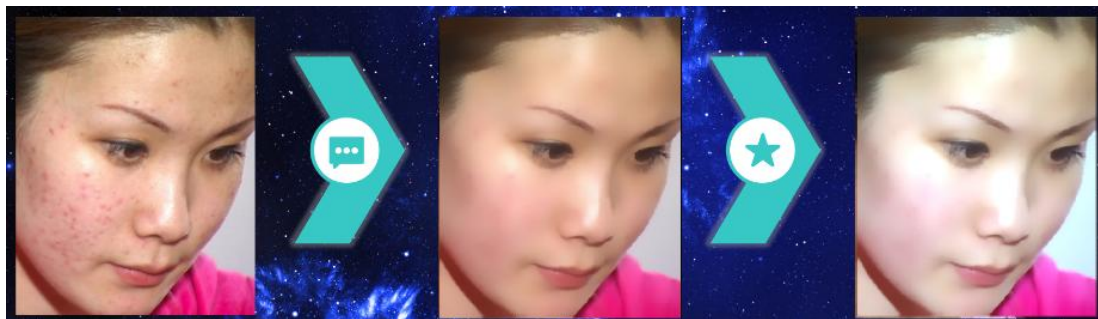
滤镜是图像美化中必不可少的步骤，所谓滤镜，最初是指安装在相机镜头前过滤自然光的附加镜头，用来实现调色和添加效果。传统美颜算法就是编写程序模仿PS磨皮操作，让包括皮肤在内的整个图片看起来更加亮一些，皮肤看起来白一些。



1. 算法分类

1. 滤镜美图 --- 传统方法

滤镜是图像美化中必不可少的步骤，所谓滤镜，最初是指安装在相机镜头前过滤自然光的附加镜头，用来实现调色和添加效果。传统美颜算法就是编写程序模仿PS磨皮操作，让包括皮肤在内的整个图片看起来更加亮一些，皮肤看起来白一些。

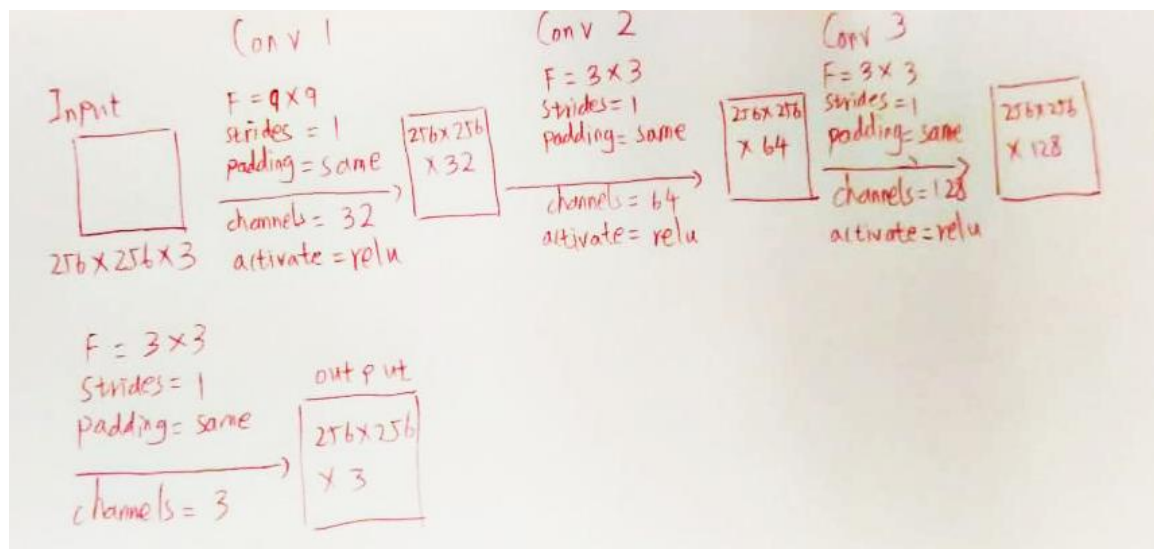


1. 算法分类

2. 滤镜美图 --- AI方法

随着深度学习的兴起，各种风格滤镜层出不穷，给人们带来了惊艳的效果，每个公司都会不定期推出不同的滤镜效果。

下面使用最简单的CNN网络，构建一个四层卷积层的网络：

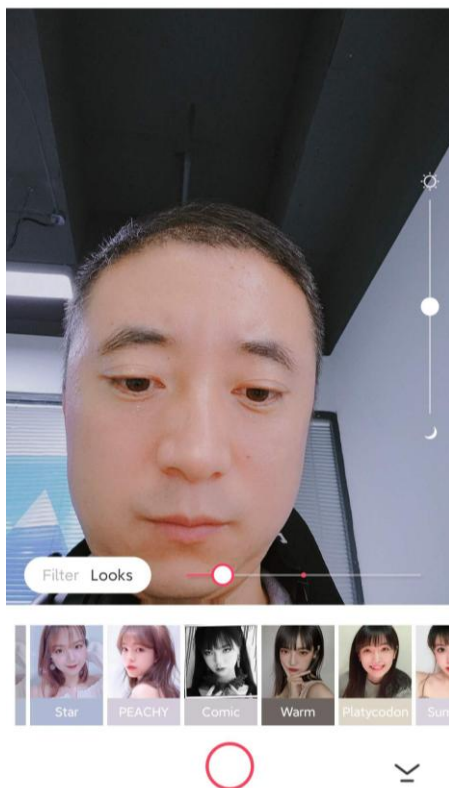


训练了一个阿宝色美颜滤镜，我们以传统阿宝色算法处理10000样本

1. 算法分类

2. 滤镜美图 --- AI方法

随着深度学习的兴起，各种风格滤镜层出不穷，给人们带来了惊艳的效果，每个公司都会不定期推出不同的滤镜效果。



问：没有训练集咋办？

答：自己用美妆相机处理一下原图，得到的就是数据集

3. 美颜--- 传统方法

妆容模版制作(Photoshop等编辑软件制作, 由设计完成)

人脸检测, 特征点识别

基于人脸特征点, 将模版变形, 对齐到人脸五官区域;

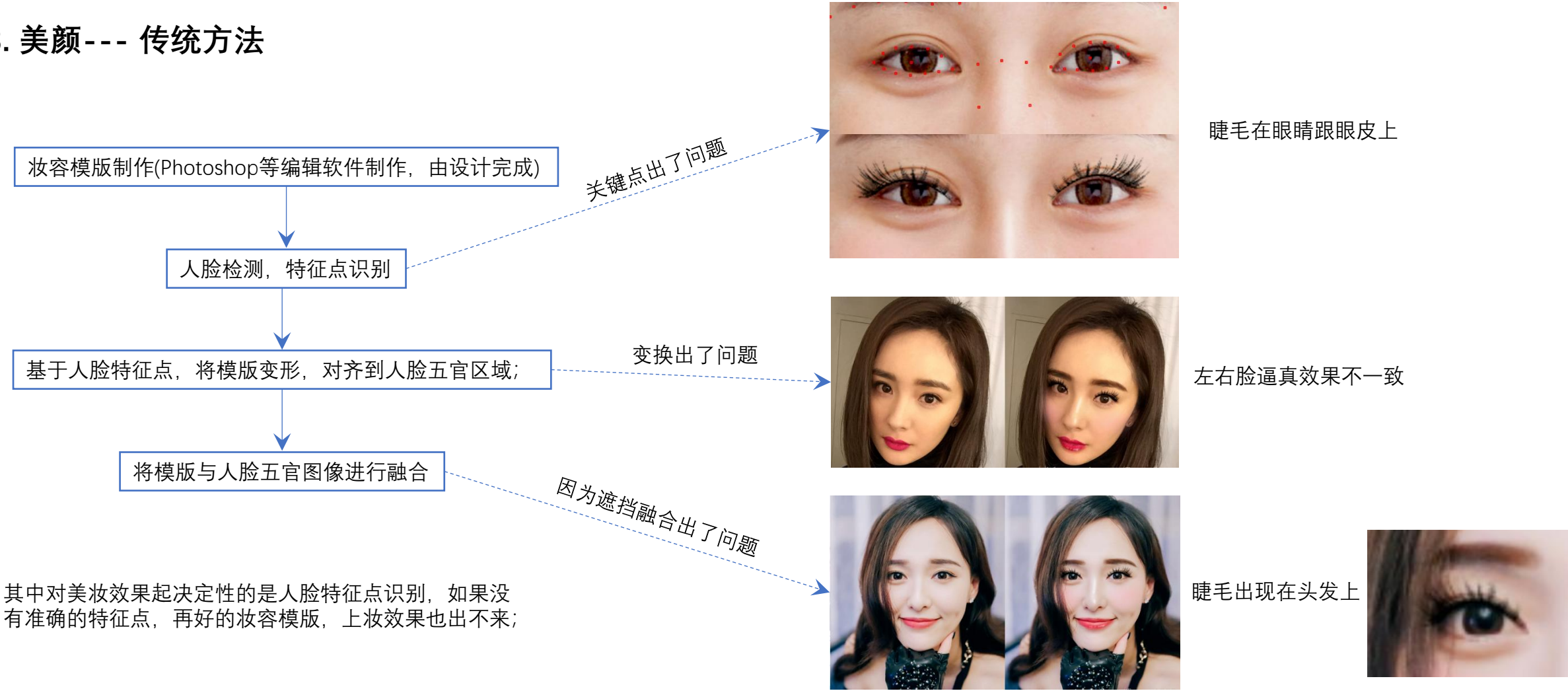
将模版与人脸五官图像进行融合



效果图

其中对美妆效果起决定性的是人脸特征点识别, 如果没有准确的特征点, 再好的妆容模版, 上妆效果也出不来;

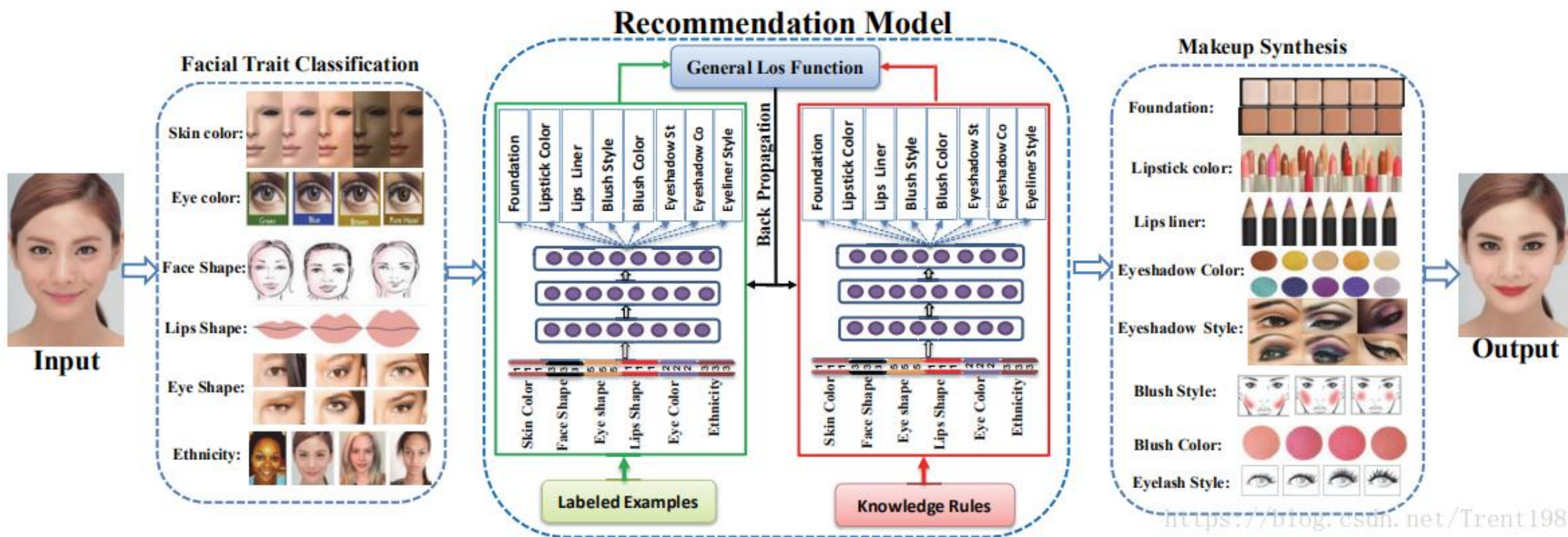
3. 美颜--- 传统方法



1.算法分类

4. 美颜--- 基于深度学习的End to end

对五官进行分别提取分类成不同的style，依据样例数据的特征style，进行最优匹配并上妆



5. 高阶

1. 美图跨次元相机到目前为止，经历了快两年的时间，这么长的更新时间，目前来看，依旧火爆，而且市面上依旧没有其他类似效果的竞争对手。
2. 到目前为止，处理单张照片依旧耗时较长，一般在2-3s左右。
3. 这项功能对照片上传大小有较强要求，需要用户上传图像大小不能小于某一尺寸，同时，需要正脸半身照片，五官无遮挡。

用到的算法：

1. 人脸自动美型，人脸变形
2. 人像染发
3. 磨皮美白
4. 人像抠图
5. 人像美妆，妆容迁移
6. 颜色滤镜
7. 头发柔顺



跨次元

天使之恋、十里桃花、童话萌主、樱之少女、人鱼眼泪、暗夜女爵

1. 字节跳动

ByteDance AI Lab (字节跳动人工智能实验室)



唇彩



染发



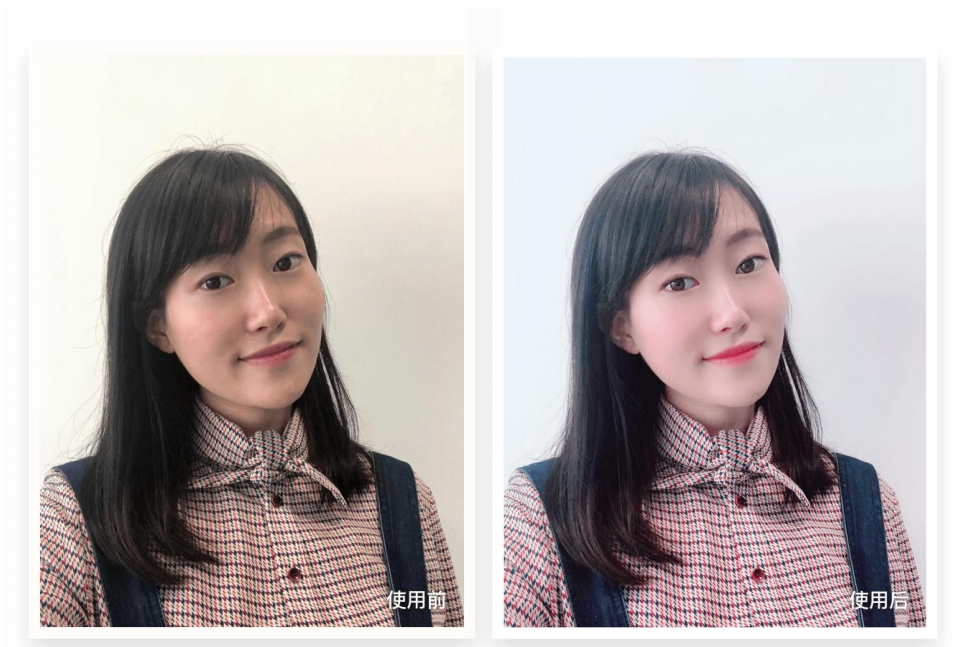
白牙



美妆

1. 字节跳动

ByteDance AI Lab (字节跳动人工智能实验室)



大眼瘦脸, 实时磨皮, 美白效果



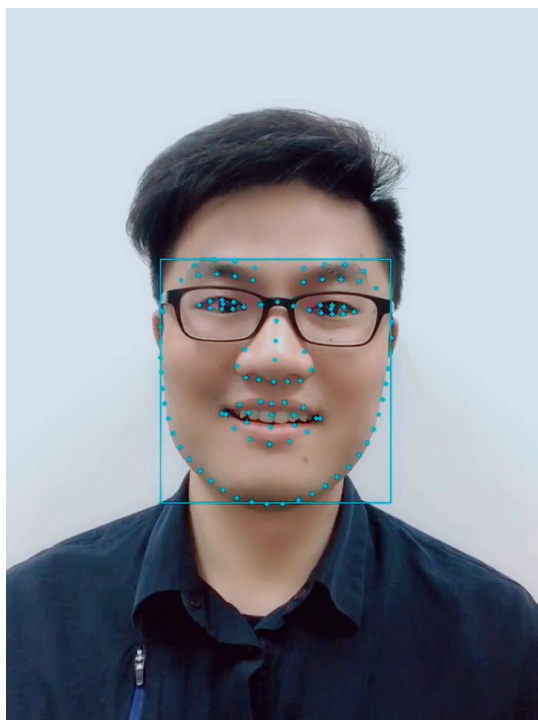
多种滤镜效果, GPU上实时渲染
适用于拍照, 视频中的图像美化



美化

1. 字节跳动

ByteDance AI Lab (字节跳动人工智能实验室)



人像关键点106个



特效：猫耳朵



特效：夜店



特效：奥特曼

1. 字节跳动

ByteDance AI Lab (字节跳动人工智能实验室)



1. 号称集成到头条, Faceu (激萌)等多个APP
2. 需要在线填表, 申请使用
3. 主要面向手机用户使用

申请流程



1. 填写以下用户信息, 为了增加通过率, 请保证信息的正确性。

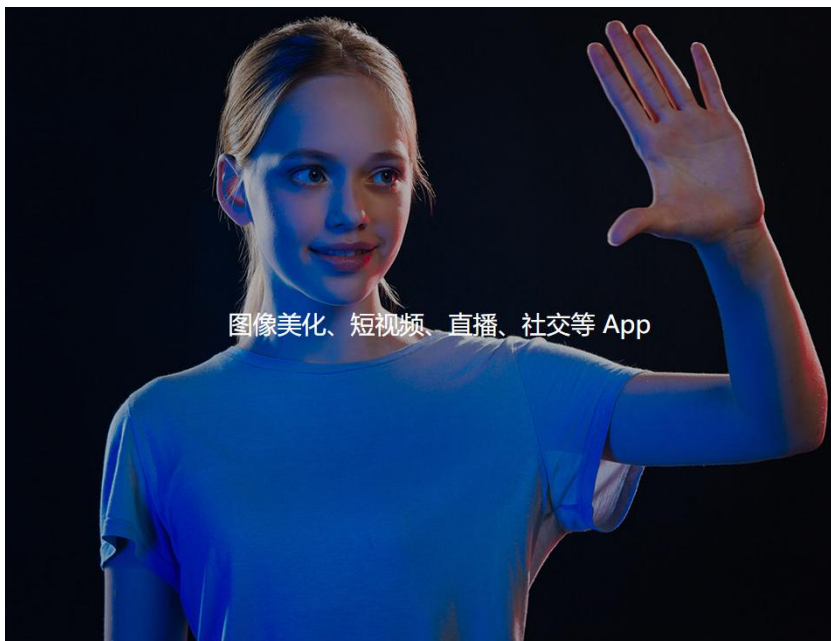


2. 经我们审核通过的企业用户, 我们将发送相关协议进行填写。



3. 协议填写后, 我们将把SDK以邮件或其它渠道发送给您。

2. 商汤



图像美化、短视频、直播、社交等 App



SNOW 相机

1. 商汤提供Human Action、SLAM算法支持：
脸部贴纸、手势触发贴纸、3D贴纸、身体识别贴纸
2. 商汤提供SenseAR增强、人脸关键点检测与跟踪算法支持：
个性化虚拟形象（上传一张自拍照，程序就会自动生成3D形象）



黑咔相机

- 商汤提供
1. 底层人脸关键点检测与追踪
 2. 背景分割技术



黄油相机

- 商汤提供
1. 人脸关键点
 2. 美颜技术



美图

- 商汤提供
1. 骨骼关键点
 2. 手势识别

2. 商汤



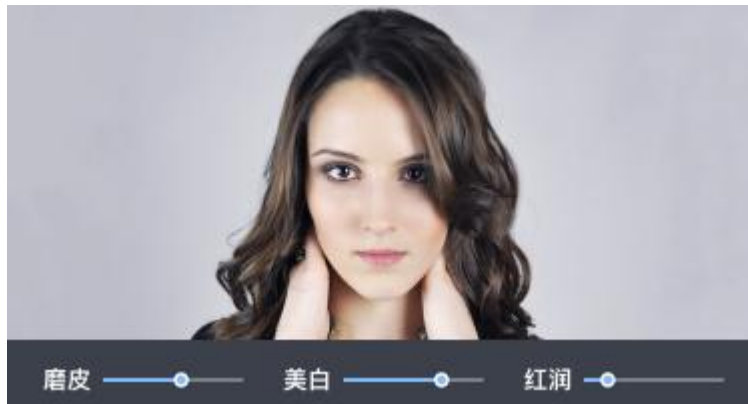
电话咨询了商汤的商务，得到的答复如下：

1. 是一个整体的SDK，按照年来收费，每年大概几十万，具体要跟商务来谈。
2. SDK包括关键点检测跟各类美颜算法，不能分开。我们提供的关键点他们未必可以采用。
3. 美颜算法都是打包出售，暂时不能因为要的美颜少而减少收费。

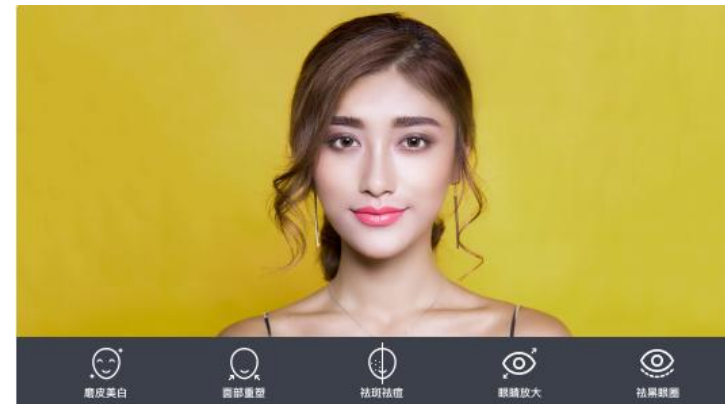
3. 旷视



基于高精度的人脸关键点，实现贴合脸型的智能美颜



可调节的磨皮、美白、红润，适合自身特点



美颜相机



实时为全屏幕添加滤镜



提供35种滤镜的调色方案

包含能力：

人脸检测、人脸关键点（106点）、人脸追踪、人脸属性、滤镜

支持平台：

iOS、Android

规格信息：

大小：<10M

可识别人脸角度：yaw $\leq \pm 45^\circ$, pitch $\leq \pm 90^\circ$

检测速度：100ms @ 1080p*

追踪速度：7ms @ 1080p*

最低配置：iPhone 5s及同等配置机型



3. 旷视

API接入

使用Web API，在线调用Face++服务

SDK接入

部署至设备，本地调用Face++服务

包时计费

立即获取

人脸融合		人像美化		人脸美颜	更多
500元 / QPS / 天 ②	10,500元 / QPS / 个月(30天)	500元 / QPS / 天	10,500元 / QPS / 个月(30天)	750元 / QPS / 周	2,000元 / QPS / 个月(30天) 查看

按量计费

立即充值

人脸融合	人脸美颜	人像美化
0.1元 / 次	0.01元 / 次	0.1元 / 次

次数包 (有效期: 3年)

立即获取

技术能力 价格档位	人脸融合	人脸美颜	人像美化	更多
20,000元	250,000次	2,500,000次	250,000次	查看
50,000元 热门	750,000次	7,500,000次	750,000次	
80,000元	1,200,000次	12,000,000次	1,200,000次	
100,000元 超值	1,800,000次	18,000,000次	1,800,000次	



2.工业界调研

3. 旷视

API接入

使用Web API，在线调用Face++服务

SDK接入

部署至设备，本地调用Face++服务

授权计费

授权计费分为按联网授权或离线授权两种形式。【联网授权SDK】可直接购买，【离线授权SDK】购买请 [联系商务](#)

美颜SDK

从美白、磨皮、红润三个维度美化人脸

[离线授权]

联系商务

人脸美型SDK

大眼、瘦脸两个维度为入脸智能美型

[离线授权]

联系商务

滤镜SDK

实时或后处理为全屏幕添加多种风格滤镜
离线授权需“联系商务”后购买

[离线授权]

联系商务

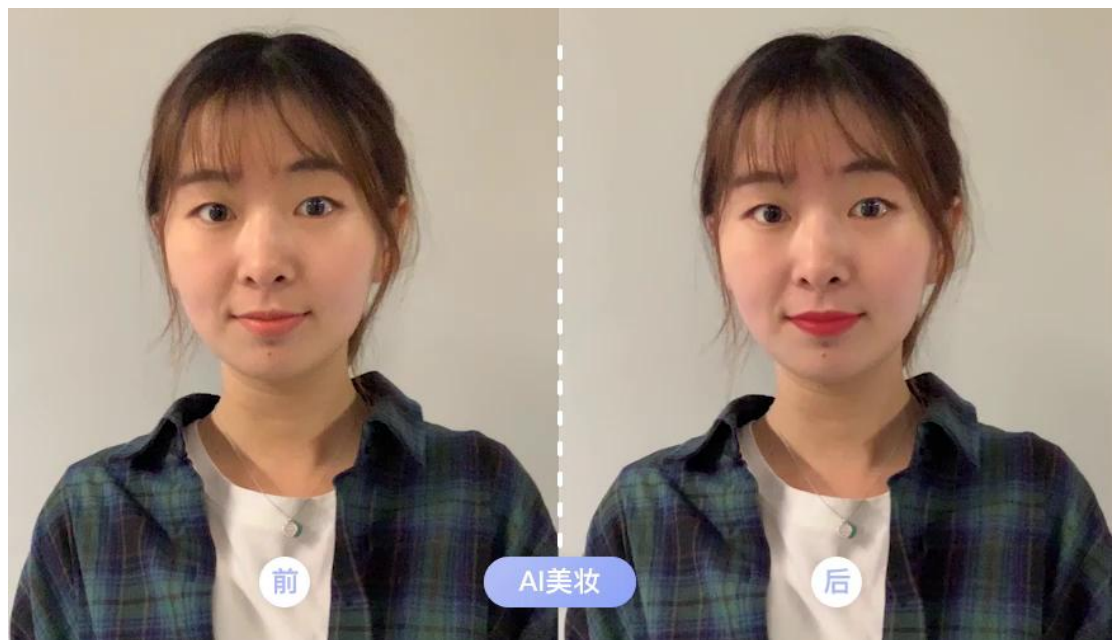
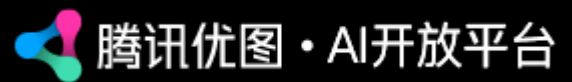
贴纸SDK

基于人脸关键点的贴纸制作工具，支持自定义

[离线授权]

联系商务

4. 腾讯



人像美妆



人像美颜

4. 腾讯



云端API 接口，本地SDK接口

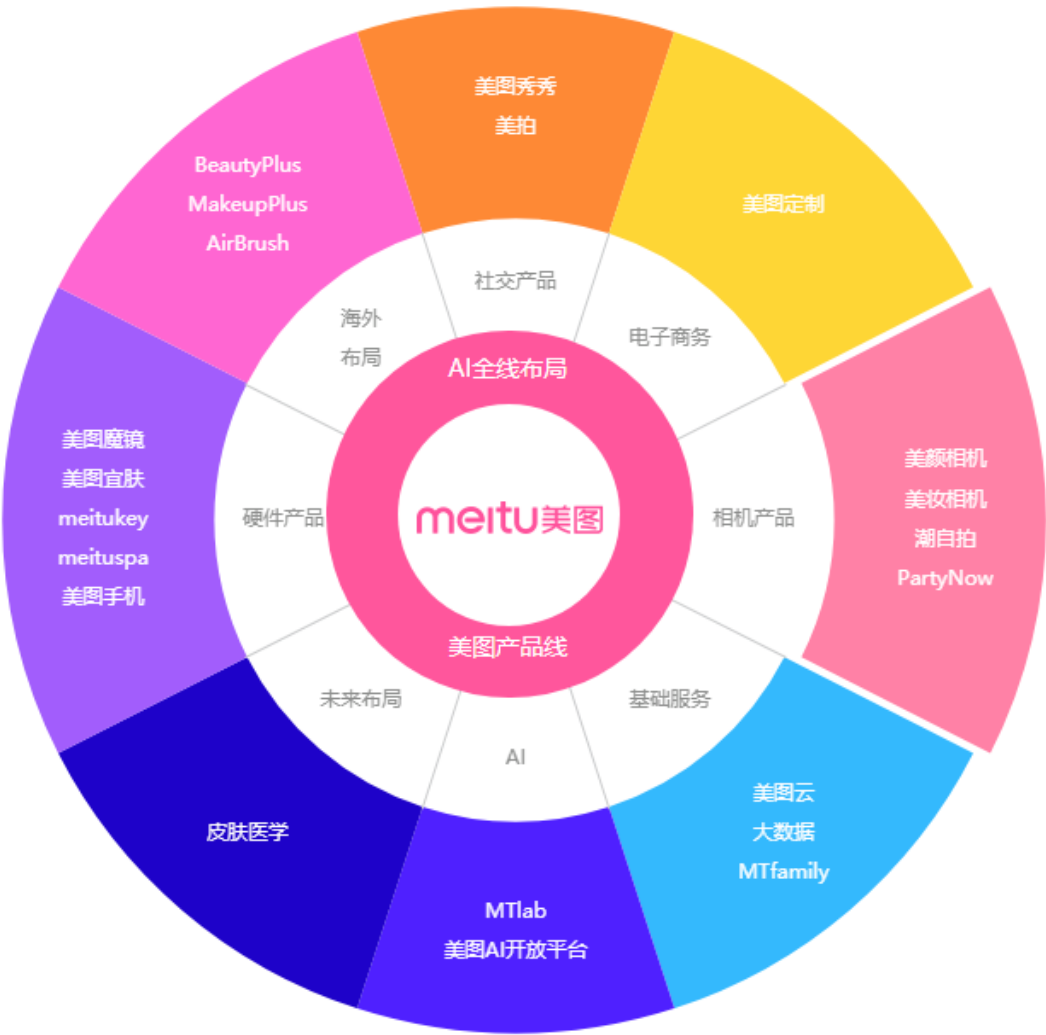


一键智能实现美白、磨皮、大眼、瘦脸、美型等效果

1. 只支持短视频，没有其他SDK定制。
2. 如果短视频基础版，价格如下：
 - 15万一年，人脸识别，变形，贴纸，挂件，没有美颜
 - 50万一年，所有功能都有大眼，瘦脸，轮廓，背景抠图
3. 对系统没有什么要求，安卓跟IOS都有

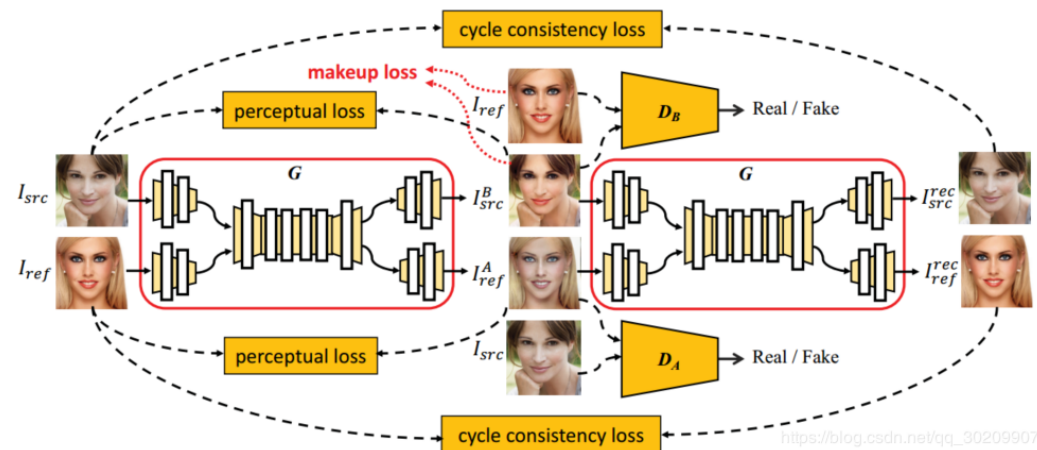


5. 美图



5. 美图

利用美图自研的这个BeautyGAN网络实现的。

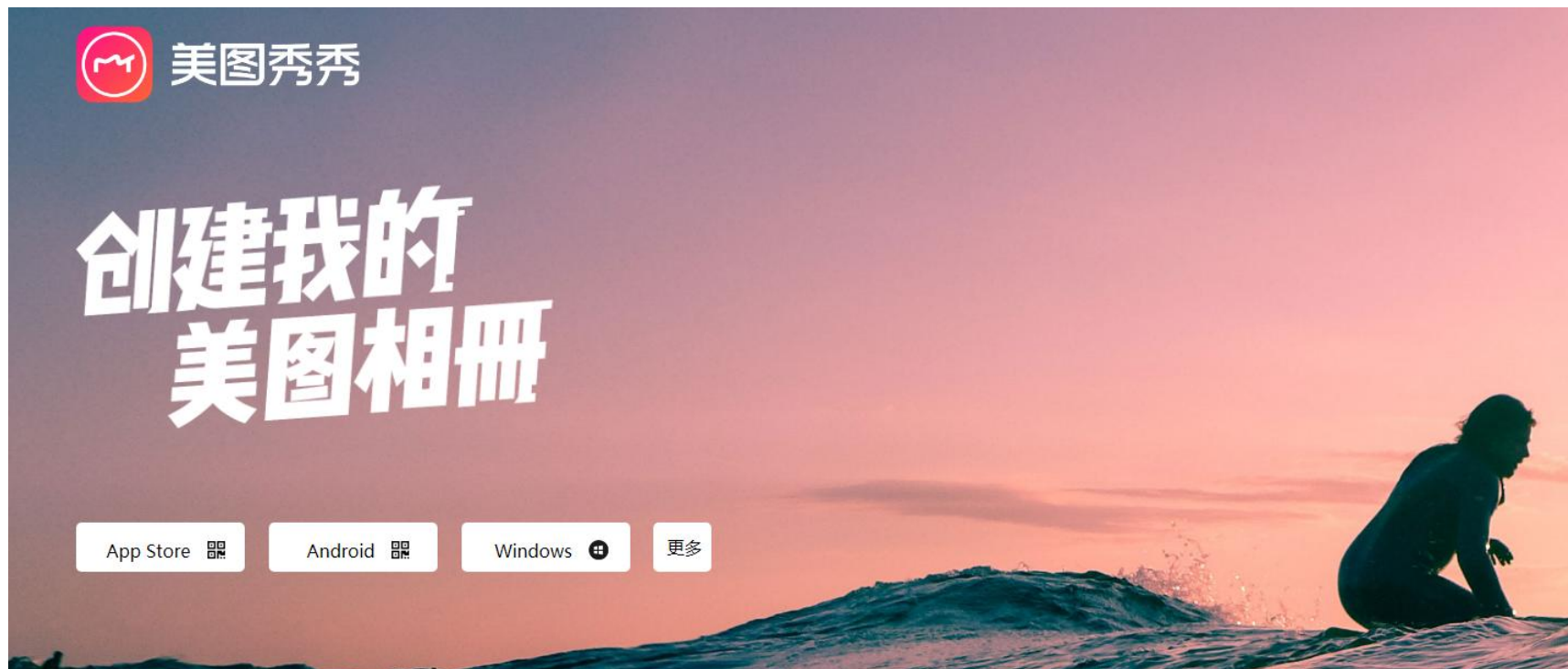


美颜相机

小米App Store 3.6亿次下载

5. 美图

中国版Flicker



小米App Store 5.4亿次下载

meitu美图

5. 美图



基于高精度的人脸关键点，支持多种精细化美颜调整项。支持自定义调节程度，打造个性化美颜。

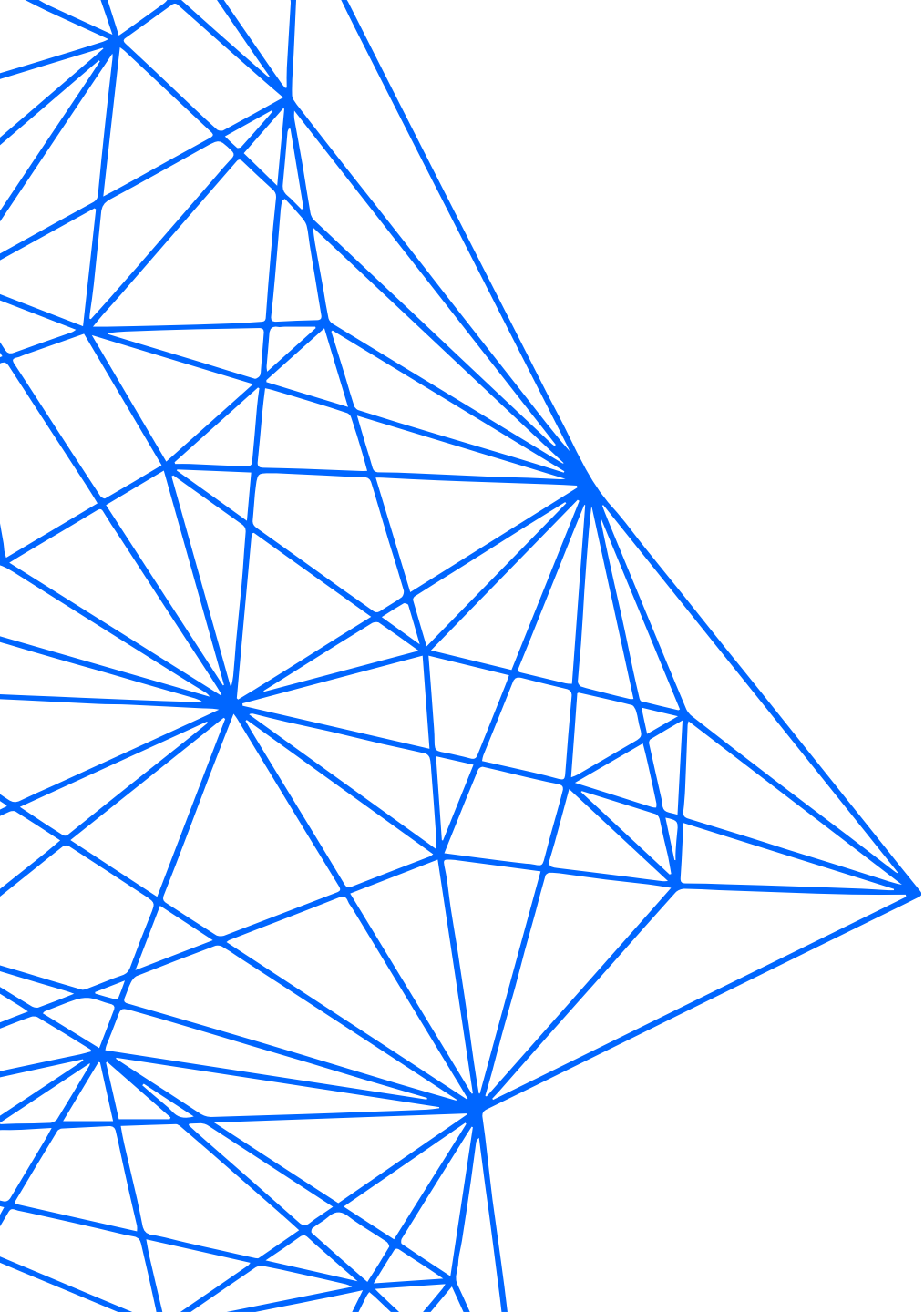
5. 美图



支持多种妆容实时体验，对各类复杂环境拥有良好适配性
行业领先的虚拟上妆功能，在贴合度、自然度、质感等方面有多年积累和实践经验

看00后的朋友圈，不要相信自己的眼睛。





THANKS!